



ДАННЫЕ ВОЗРАСТА РУДООБРАЗОВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ ДАТИРОВАНИЕМ СЛЮД В ПИРИТАХ $^{39}\text{Ar}/^{40}\text{Ar}$ МЕТОДОМ, НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ

Горовой В.А., Ванин В.А., Иванов А.В.

Институт земной коры СО РАН, Иркутск, vagorovoi@mail.ru

В настоящее время принят позднепалеозойский возраст формирования золоторудных объектов на территории Северо-Восточного Забайкалья [1, 2]. В результате геолого-структурных работ и датирования $^{39}\text{Ar}/^{40}\text{Ar}$ методом серицита в пиритах удалось расчленить позднепалеозойскую эпоху и установить двухэтапное формирование месторождений, расположенных в Байкало-Муйском поясе (рудные объекты Мукодек, Юбилейное, Ирокинда) и в Удино-Витимской зоне (месторождение Озерное) Центрально-Азиатского складчатого пояса.

Для датирования рудных объектов был выбран $\text{Ar}^{40}/\text{Ar}^{39}$ метод датирования слюд в пиритах. Исходя из истории датирования, получение данных возраста сульфидных минералов – процесс довольно сложный, поскольку в них не содержатся распространенные природные радиоактивные элементы – K, Rb, U и Th. Однако некоторые богатые калием сульфидные минералы являются исключением из правила. Следовательно, пирит – это минерал, не содержащий калий, но он служит контейнером для серицита, который осаждается в нем во время тектонических, высокотемпературных процессов флюидизации. Находясь внутри такого «контейнера», серицит сохраняет калий в своей кристаллической решетке и даже не отдает его при повторном прогреве, если нет критических температур плавления самого пирита. В данном случае методика датирования слюдистых минералов в пиритах, описанная в работе [3], позволяет наиболее точно определять возраст каждого типа руд, поскольку не всегда удастся отобрать штучную или точечную пробу, содержащую слюдистые минералы определенного типа руд. Например, при датировании золоторудных кварцевых жил отбор слюд производится из зальбанд, где могут быть смешаны слюды и прожилково-вкрапленного типа руд. Напротив, пириты в кварцевых жилах сосредоточены по всей их массе, что исключает смешение слюд прожилково-вкрапленных и жильных типов руд.

Эталоном для данных исследований, по нашему мнению, является золоторудное поле Мукодек, расположенное в северной части Байкало-Муйского пояса, вблизи южной границы Олоkitской структурной зоны. Рудоконтролирующей структурой данного рудного поля является зона разлома. На стадии геолого-структурных исследований в золоторудных зонах зафиксированы сульфидизированные метасоматиты прожилково-вкрапленного типа серицит-хлорит-анкерит-альбит-кварцевого состава (метасоматиты I) и сульфидизированные метасоматиты жильного типа анкерит (кальцит)-кварцевого состава (метасоматиты II). Причем метасоматиты I смяты в складки волочения, а метасоматиты II занимают секущее положение по отношению к первым. Здесь, из каждых метасоматитов удалось отобрать золотосодержащие пириты, обогащенные также и серицитом. В результате при датировании $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ методом серицита в пиритах подтвердились наблюдения о двухэтапном формировании золоторудных зон [3] (таблица).



Проведение отбора проб из рудных зон месторождений Урях, Юбилейное и Ирокинда сопровождалось также геолого-структурными исследованиями. На этих объектах было отмечено пересечение прожилково-вкрапленных руд золотосодержащими кварцевыми жилами. Отбор монофракций пиритов проводился из обоих типов руд. Для этих золоторудных объектов из отобранных проб золотоносными и слюдистосодержащими пиритами оказались только пириты, отобранные из золотосодержащих кварцевых жил. Возраст руд см. в таблице. На месторождении Озерном пириты отбирались из Pb-Zn вкрапленных руд (возраст см. в таблице).

Результаты датирования рудных объектов Забайкалья

Рудные объекты	Типы руд	Этап формирования	Возраст, млн лет
Мукодек	Прожилково-вкрапленный	I	321 ± 1.9
	Жильный	II	284 ± 15
Юбилейное Ирокинда	Прожилково-вкрапленный	I	-
	Жильный	II	265 ± 33
	Жильный	II	276 ± 13
			$275 \pm 6 [2]$
Урях	Жильный	II	287 ± 7
			$275 \pm 6 [2]$
Озерное	Прожилково-вкрапленный и вкрапленный	I	329 ± 19

Полученные данные возраста указывают на то, что формирование золоторудных объектов происходило в два этапа. На первом этапе (320–330 млн лет) происходило формирование вкрапленного и прожилково-вкрапленного типа руд. На втором этапе (265–287 млн лет) происходило формирование руд жильного типа. Перерыв во времени между двумя главными этапами формирования оруденения на территории Забайкалья составляет примерно 40 млн лет.

Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект № 20-45380025-р_сибирь).

Литература

1. Кучеренко И.В. Позднепалеозойская эпоха золотого оруденения в докембрийском обрамлении Сибирской платформы // Известия АН СССР. Серия геологическая. 1989. № 6. С. 90–102.
2. Чугаев А.В., Носова А.А., Абрамов С.С. и др. Раннепермский этап формирования золоторудных месторождений Северо-Восточного Забайкалья: изотопно-геохронологические (Rb–Sr и ^{39}Ar – ^{40}Ar) данные по Уряхскому рудному полю // Доклады Академии наук. 2015. Т. 463, № 6. С. 700–704.
3. Ivanov A.V., Vanin V.A., Demonterova E.I. et al. Application of the 'no fool's clock' to dating the Mukodek gold field, Siberia, Russia // Ore Geology Reviews. 2015. V. 69. P. 352–359.